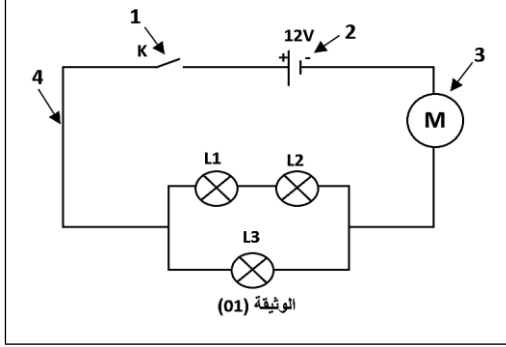


الاختبار الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

القسم

الاسم واللقب:

التمرين الأولي: (08 نقاط)



1- ماذا تمثل الوثيقة (1)؟

2- سم العناصر الكهربائية المرقمة:

4	3	2	1
.....			

3- ما نوع الربط بين المصباحين (L1) و (L2)

وما نوع الربط بين المصباحين (L2) و (L3)

استنتج نوع ربط المصابيح ، L1 ، L2 ، L3 ؟

4- عند غلق العنصر (1) احترق المصباح (L2) ، ماذا يحدث للمصباحين (L1) و (L3) ؟

المصباح (L1) المصباح (L3)

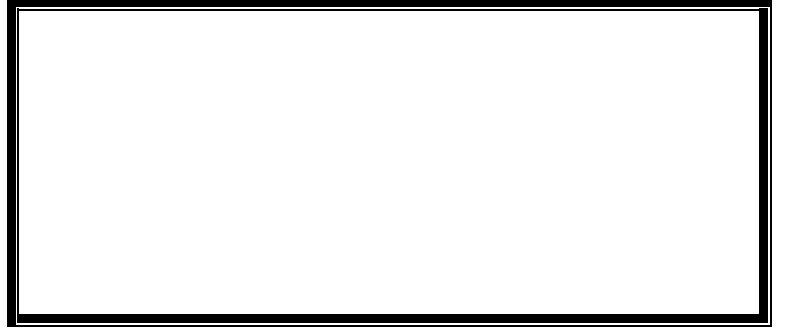
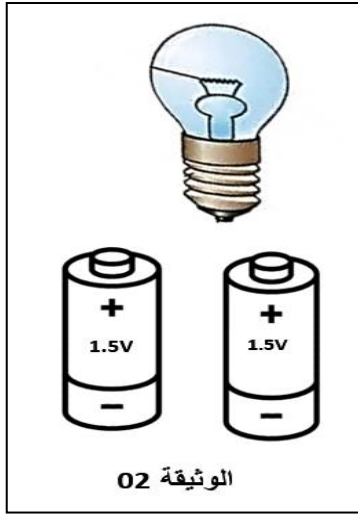
- نريد ربط مصباح دلالة 3V بعمودين كهربائيين دلالة كل منهما 1.5V على التسلسل الوثيقة (2)

أ- أكمل الرسم بإضافة أسلاك التوصيل من أجل توهج المصباح.

ب- كيف يكون توهج المصباح (ضعيف، عادي، قوي) مع التعليل

التعليل

ج- أرسم المخطط النظامي الموافق لهذا التركيب.



التمرين الثاني: (06 نقاط)

أثناء مراجعة سمير لدروسه تحضيراً لاختبار مادة الفيزياء،

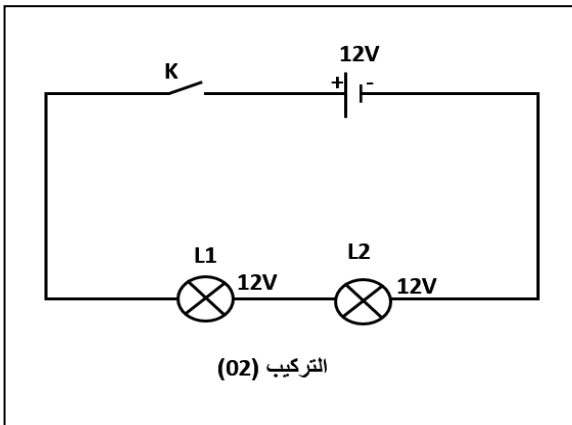
طلب منه والده التحقق من تركيب دائرة كهربائية تحتوي على

مصباحين، كما هو موضح في (التركيب 02). ثم طلب منه

الإجابة على الأسئلة التالية، ساعد سمير في الإجابة عليها :

1- ما نوع ربط المصباحين؟

2- كيف تكون إضاءة المصباحين؟



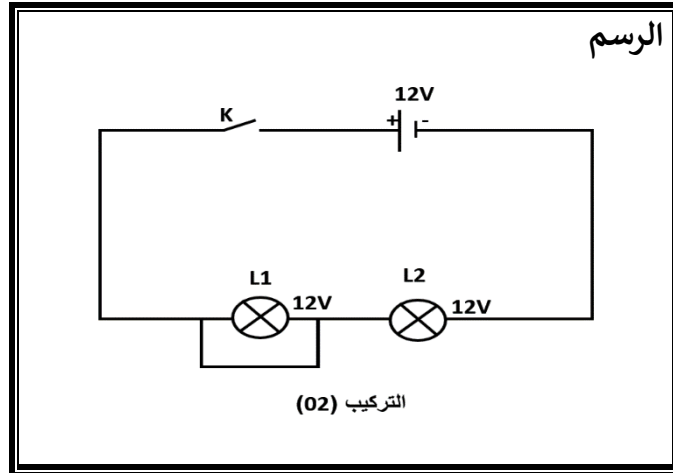
3- نقوم بتوصيل سلك ناقل بين طرفي المصباح L1 ثم نغلق القاطعة (k) :

• ما ذا يحدث للمصباحين؟

المصباح L1 المصباح L2

4- ماذا نسمي الدارة في هذه الحالة؟

5- بين على الرسم أدناه جهة التيار الكهربائي في هذه الحالة .



6- أذكر آثار الدارة الكهربائية في هذه الحالة وكيف نتجنبها.

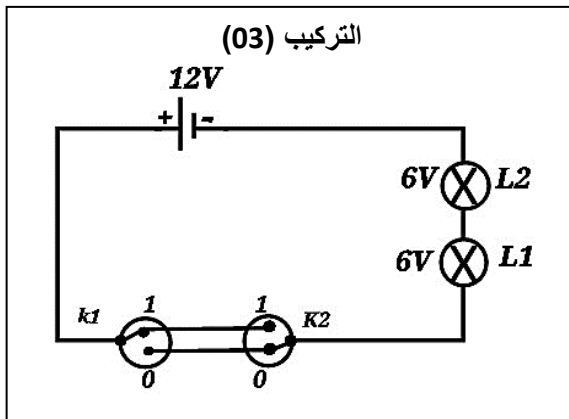
آثارها: 1- 2-

كيف نتجنبها: 1- 2-

الوضعية الإدماجية: (06 نقاط)

أرادت عائلتك التحكم في مصباح رواق المنزل من مكانين مختلفين، فأخبركم الكهربائي باستخدام نوع محدد من الدارات الكهربائية، مع استعمال نوع خاص من القاطعات

التركيب (03) يوضح المخطط الكهربائي المقترح من طرف الكهربائي .



1- سم هذا النوع من الدارات وحدد نوع القاطعة المستعملة.

نوع الدارة:

نوع القاطعة:

2- كيف يكون توهج المصباحين؟

توهج المصباحين:

3- أكمل جدول الحقيقة الموافق للتركيب (03)

حالة المصباحين (L1, L2)	وضعية القاطعة K2	وضعية القاطعة K1
.....	1	1
.....	0	1
.....	0	0
.....	1	0

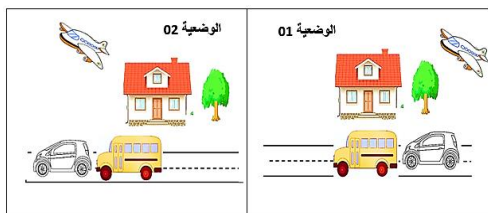
4- اذكر بعض الأماكن الأخرى التي يستعمل فيها هذا النوع من الدارات؟

.....
.....



الاختبار الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأولي: (06 نقاط)



اليك الوثيقة المقابلة التي تمثل وضعيتين 1 و 2 متتابعتين زمنيا.

1- أكمل الجدول التالي بوضع (متحرك - ساكن) في الخانة المناسبة؟ ماذا تستنتج بالنسبة للحركة؟

المرجع	الجسم	الحافلة	الطريق	السيارة	المنزل	الطيارة
الشجرة						
الطريق						
الطيارة						

2- أكمل العبارتين التاليتين:

- نقول عن جسم أنه في حالة حركة إذا بالنسبة ل.....
- نقول عن جسم أنه في حالة سكون إذا بالنسبة ل.....

التمرين الثاني: (06 نقاط)

1- أكمل الفراغات:

الذرة	الحديد	الكور	
الرمز الكيميائي		O	H

الجزيء	الماء	غاز ثنائي الأوكسجين
الصيغة الكيميائية	CO	CH ₄

2- ما هو الفرق بين الرمز والصيغة الكيميائية؟

3- إليك الرموز والصيغ الكيميائية التالية: H، H₂، 2H، 2H₂،
• مثلها بالنموذج الجزيئي (المتراص).

4- حدد نوع وعدد الذرات المكونة لهذا الجزيء C₈H₁₁NO₂

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

الكثير من العائلات الجزائرية تستعمل غاز الميثان (يتكون من أربع ذرات من الهيدروجين وذرة كربون) في تشغيل المدفأة في فصل الشتاء، يحترق هذا الغاز في وجود وفرة من غاز ثنائي الأكسجين مُنتجا غاز يُعكّر رائق الكس وبخار الماء.

- 1- ما نوع التحول الحادث؟ علل.
- 2- سم الغاز الناتج الذي يعكر رائق الكس؟ ثم أكتب صيغته الكيميائية.
- 3- أكمل الجدول التالي:

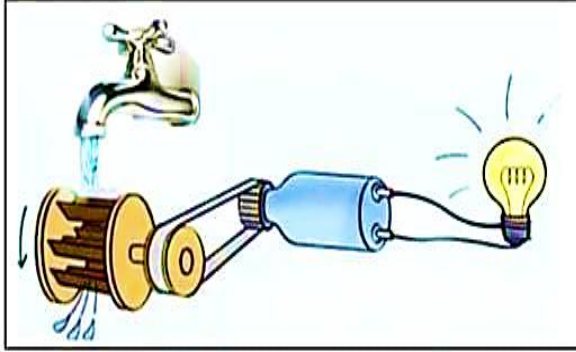
احتراق غاز الميثان	قبل التحول	بعد التحول
الأنواع الكيميائية	غاز الميثان +	+.....
النموذج الجزيئي	 + 	+
الصيغ الكيميائية	 +	 +
الحالة الفيزيائية		



الاختبار الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأولي: (06 نقاط)

شاهد أحمد على التلفاز شريطا هاما حول المصادر المتجددة للطاقة و شد انتباهه التركيب أسفله . ساعد أحمد في فهم كيفية عمل هذه التركيبة التي شاهدها على التلفاز بالإجابة عن الأسئلة التالية:



- 1- حدد الفعل النهائي لهذه التركيبة؟
- 2- أذكر الجمل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي؟
- 3- اشرح باختصار كيف تعمل هذه التركيبة مبينا دور الدينامو فيها؟
- 4- مثل السلسلة الوظيفية ثم السلسلة الطاقوية الموافقة لهذه التركيبة؟
- 5- أذكر مصادر أخرى للطاقات المتجددة؟

التمرين الثاني: (06 نقاط)



- نحضر وعاءين أحدهما به ماء بارد والآخر ماء ساخن حيث نضع فيهما قرص اسبرين فوار كما في الوثيقة 01
- 1- ماذا تلاحظ في كل وعاء؟
 - 2- ماذا تستنتج من التجربة السابقة؟ وكيف نسمي العامل المؤثر في هذا التحول الكيميائي؟

إليك التحولات الكيميائية التالية:

- أ- إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) في عملية التحليل الكهربائي للماء
- ب- تآكل بُرادة الحديد عند تعرضها للهواء قبل قطعة الحديد
- ج- الاحتراق التام لغاز البوتان.

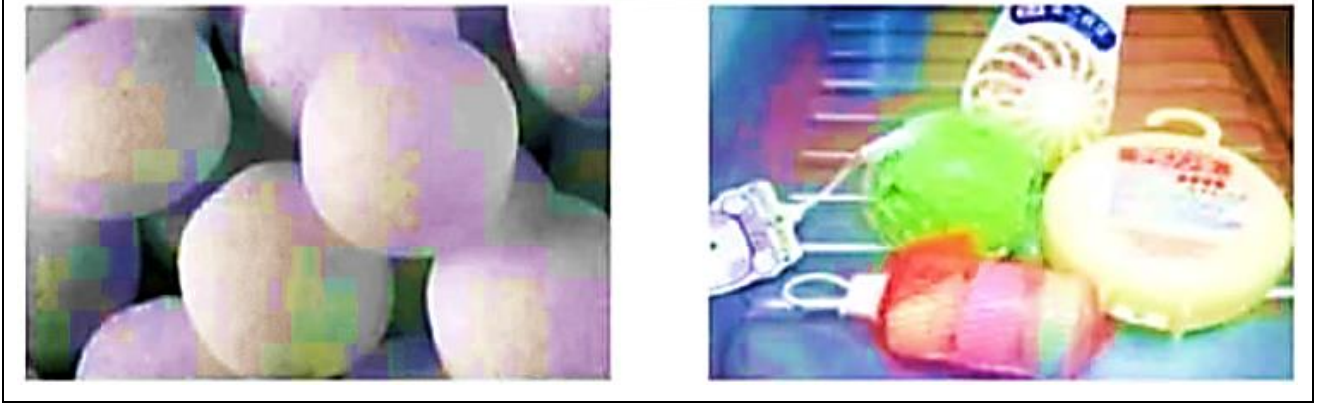
3- بين العامل المؤثرة في كل حالة وفق الجدول التالي

التحول الكيميائي	العامل المؤثر
التحول أ	
التحول ب	
التحول ج	

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

تحدث التفاعلات الكيميائية في العالم بصفة يومية ومستمرة، وليس في المختبر فقط، حيث تتفاعل مادة مع مواد أخرى لتتشكل مواد جديدة .
من بين هذه التفاعلات اليومية، وضع أقراص بيضاء داخل الملابس للحفاظ عليها عند ترتيبها في الخزانة وتسمى تلك الأقراص بالنفثالين $C_{10}H_8$ ، حيث تتفاعل مادة النفثالين مع غاز الأكسجين، لينتج عن هذا التفاعل الماء وغاز يعكر رائق الكس (ماء الجير)

الوثيقة (02) توضح مادة النفثالين.

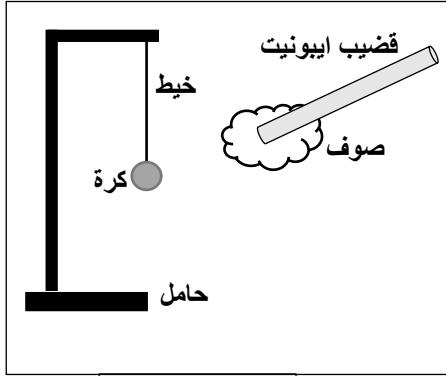


- 1- سم الغاز الناتج، واكتب صيغته الكيميائية
 - 2- حدد في الجدول المواد المتفاعلة والمواد الناتجة بالأفراد الكيميائية وبالأأنواع الكيميائية
- | المواد الناتجة | المواد المتفاعلة | التفاعل الكيميائي الحادث |
|----------------|------------------|--------------------------|
| | | بالأنواع الكيميائية |
| | | بالأفراد الكيميائية |
- 3- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث مع ذكر الحالة الفيزيائية.
 - 4- وازن معادلة التفاعل الكيميائي الحادث



الاختبار الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

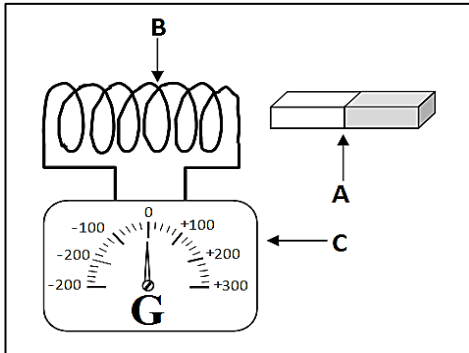
التمرين الأول: (05 نقاط)



الشكل 01

- نقوم بذلك قضيب ايبونيت بقطعة صوف دون لمسه ثم نقربه الى كرية
المنيوم معلقة بخيط حريري كما هو موضح في الشكل 01.
- 1- ماهي الظاهرة المدروسة؟
 - 2- ما نوع الشحنة المحمولة على الأيبونيت قبل ذلك و بعد ذلك؟
 - 3- صف ما الذي يحدث للكرية في كل حالة؟ ثم فسّر ذلك.

التمرين الثاني: (07 نقاط)



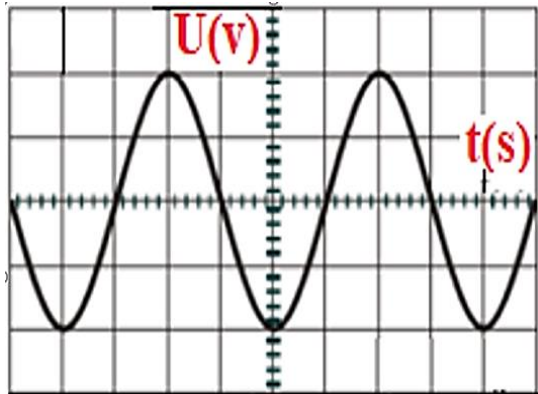
الشكل 02

- 1- من أجل إنتاج تيار كهربائي نحقق التركيب الموضح في الشكل (2)
1. سم العناصر A، B، C.
2. ما هو الشرط اللازم لإنتاج تيار كهربائي في هذا التركيب؟
3. ماذا تسمى هذه الظاهرة؟
4. أعط مثلا من الحياة اليومية تطبق فيه هذه الظاهرة.

II) نستبدل العنصر C براسم الاهتزاز المهبطي مع تحقيق الشرط المذكور

في السؤال (2-I) فيظهر على شاشة الراسم المنحنى الموضح في الشكل (3).

علما أن الحساسية الشاقولية مضبوطة على القيمة $S_v = 2v/div$ والحساسية الأفقية مضبوطة على القيمة $S_h = 50ms/div$.



الشكل 03

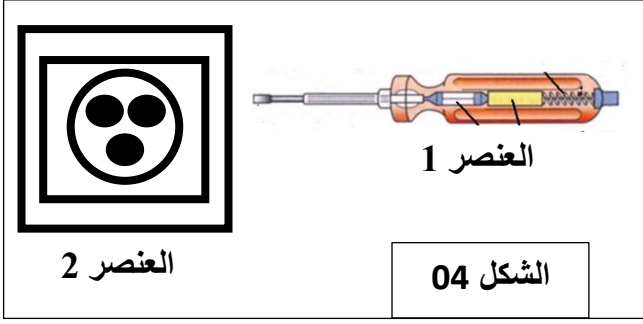
1. ما طبيعة التوتر الذي يظهر على الشاشة؟ علل.
2. أحسب التوتر الأعظمي (U_{max})
3. أحسب الدور (T).
4. كم مرة تكرر المنحنى في الرسم؟
5. استنتج التواتر (f).

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

أراد ياسين أن يبرهن لأبيه أنه مهتم بدروسه وبدأ يشرح تجربة باستعمال العناصر المبينة في الشكل 4.

1. سمّ العناصر المستعملة في التجربة.

2. ما هو الهدف من التجربة؟ وضح كيف يتم ذلك؟



تملك عائلة ياسين ثلاجة عند لمسها من طرف الأم تشعر بصدمة كهربائية، عند تغيير الأب لغمد المصباح يصاب بصدمة كهربائية رغم فتحه للقاطعة و عدم اشتغال مكيف غرفة ياسين رغم سلامته. (يمثل الشكل 05 مخطط التركيب الكهربائي للمنزل)

استعن بالمخطط الكهربائي لمنزل ياسين أجب عما يلي:

3. ما هو سبب شعور الأم بصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الثلاجة.

4. ما هو سبب شعور الأب بصدمة عند تغيير غمد المصباح؟

5. ما هو سبب عدم اشتغال المكيف رغم سلامته؟

6. اقترح حلاً لكل مشكلة.

7. أعد رسم المخطط موضحاً عليه التعديلات والإضافات.

